

# GUÍA INTERACTIVA DEL PROCESO DE NORMALIZACIÓN DE BASE DE DATOS

## DESDE DATOS SIN ESTRUCTURAR HASTA LA 3NF

Info Paso Anterior Siguiente Paso

### 1 SIN NORMALIZAR

tabla sucia

| ID | Nombre  | Curso      |
|----|---------|------------|
| 1  | Merged  | ...        |
|    | Grupos  | Groupada   |
|    |         | Multivalor |
|    | Gruppro | Cursors    |
|    |         | Dotisna    |
|    |         | Profesor   |

Problemas:  
Redundancia,  
Anomalías

Problemas: Estructurar

DATOS INICIALES

| ID | Nombre           | Profesor    |
|----|------------------|-------------|
| 1  | Anma             | Carnoses    |
| 2  | Nombre           | Universator |
| 3  | Nombre           | Cursi-valor |
| 4  | Nombre           | Multi-valor |
| 5  | Senola Sturiaria | Profesor    |

Datos Universitarios Iniciales  
(Ej: ID, Nombre, Cursos multi-valor, Profesor)

### 2 1NF (Atómica - Grupos Repetidos)

Regla: Cada intersección de fila y columna contiene un valor atómico (único).

Tabla Sucia

| ID | Nombre | Curso |
|----|--------|-------|
| 1  |        |       |

| ID | Nombre |
|----|--------|
| 1  | Ana    |
| 2  | Ben    |
| 3  | Aco    |
| 4  | Ben    |

Datos Atómicos

| ID | Nombre           | Profesor    |
|----|------------------|-------------|
| 1  | Anma             | Carnoses    |
| 2  | Nombre           | Universator |
| 3  | Nombre           | Multi-valor |
| 4  | Senola Eturiaria | Profesor    |

Cada fila es única.  
Clave Primaria (PK)

### 3 2NF (Sin Dependencia Parcial)

Regla: Debe estar en 1NF. Los atributos no clave deben depender por completo de la PK.

Tabla Sucia

| ID | Row | Clave |
|----|-----|-------|
| 1  | ... | ...   |
| 2  | ... | ...   |
| 3  | ... | ...   |
| 4  | ... | ...   |
| 5  | ... | ...   |
| 6  | ... | ...   |

Datos Atómicos

Tabla

| ID | Nombre |
|----|--------|
| 1  | Ana    |
| 2  | Ben    |
| 3  | Aco    |
| 4  | Ben    |

Dependencia Completa

Tabla

| ID | Clave |
|----|-------|
| 1  | N1    |
| 2  | N2    |
| 3  | N2    |
| 4  | N3    |

Sección Separada para Evitar Duplicación

### 4 3NF (Sin Dependencia Transitiva)

Regla: Debe estar en 2NF. Los atributos no clave no pueden depender de otros atributos no clave (transitivamente).

| ID | Row | Clave |
|----|-----|-------|
| 1  | ... | ...   |
| 2  | ... | ...   |
| 3  | ... | ...   |
| 4  | ... | PK    |
| 5  | ... | ...   |
| 6  | ... | ...   |

Solo Dependencia Directa de PK

| ID | Nombre |
|----|--------|
| 1  | Ana    |
| 2  | Ben    |
| 3  | Aco    |
| 4  | Ben    |

| ID | Clave |
|----|-------|
| 1  | N1    |
| 2  | N2    |
| 3  | N2    |
| 4  | N3    |

| ID | Nombre |
|----|--------|
| 1  | Prof   |
| 2  | Prof   |

Tablas 3NF

| ID | Nombre |
|----|--------|
| 1  | Ana    |
| 2  | Ben    |
| 3  | Aco    |

| ID | Clave |
|----|-------|
| 1  | N1    |
| 2  | N2    |
| 3  | N3    |

| ID | Nombre |
|----|--------|
| 1  | Prof   |
| 2  | Prof   |
| 3  | Prof   |

Solo Dependencia Directa de PK

Estructura Relacional Óptima